5. TAREA

Programación

Unidad 5: Desarrollo de clases

Miguel Angel Dominguez Llorente

Indice

1.Clase Abono

```
package Ej01;
/**
 * @author Ulises III
 */
public class AbonoTransporte {

    private double saldo;
    private String idAbono;
    private String DNI;
    private Duracion tiempoViaje;
    //añadir

    public AbonoTransporte() {

    }

    public AbonoTransporte(double saldo, String idAbono, String DNI, Duracion tiempoViaje) {
        this.saldo = saldo;
        this.idAbono = idAbono;
        this.DNI = DNI;
        this.tiempoViaje = tiempoViaje;
    }



    public double recargarSaldo ( double saldo){
        if( this.saldo <-1){
            this.saldo= 0;
        }else{
```

```
      this.saldo = this.saldo + saldo;
      }
    return this.saldo;
   }

   public String realizarViaje ( int segundos){
     int getMinutos = tiempoViaje.getMinutos();
     int getSegundos = tiempoViaje.getSegundos();

     boolean esValido = true;
     double resta =  this.saldo - 0.50 - (0.02*segundos) ; // quité segundos
     this.saldo = resta;
     // segundos de Duracion  + segundos del parametro
     int segundosTotales = tiempoViaje.devolverSegundos(segundos) + getSegundos;
      tiempoViaje = new Duracion (getMinutos,segundosTotales);
      System.out.println("# Realizar viaje ()" + "\n"+"Saldo:"+this.saldo + "\n"+ "Tiempo del
viaje:" + tiempoViaje.toString());
      String texto =segundosTotales + " segundos" + "\n";
      return texto;
   }

   public void usarBonoDiario(){
   int minutos=tiempoViaje.getMinutos();
   int segundos = tiempoViaje.getSegundos();
   double total = this.saldo -3.20;




   if(minutos < 60) {
    saldo = saldo - 3.20;
     minutos =minutos + 60;
```

```
    tiempoViaje.setMinutos(minutos);
  }
    System.out.println("Saldo bono diario :" + String.format("%.2f", total) + " - " + "Tiempo
total :"+ minutos + " minutos");
  }

  public void consultarAbono(){
    System.out.println("Muestra por pantalla");
    System.out.println("    Identificador del abono:"+this.idAbono);
    System.out.println("    DNI del usuario:"+this.DNI);
    System.out.println("    Saldo disponible:"+String.format("%.2f", this.saldo));
    System.out.println("    Tiempo total de viajes :"+ tiempoViaje.getMinutos()+" minutos,"+
tiempoViaje.getSegundos()+" "+ "segundos.");



        // si es la primera vez da 0
  }

  public double getSaldo() {
    return saldo;
  }

  public void setSaldo(double saldo) {
    this.saldo = saldo;
  }

  public String getIdAbono() {
    return idAbono;
  }

  public void setIdAbono(String idAbono) {
```

```
        this.idAbono = idAbono;
    }

    public String getDNI() {
        return DNI;
    }

    public void setDNI(String DNI) {
        this.DNI = DNI;
    }

    public Duracion getTiempoViaje() {
        return tiempoViaje;
    }

    public void setTiempoViaje(Duracion tiempoViaje) {
        this.tiempoViaje = tiempoViaje;
    }

}
```

1.1 Clase Duración

```
package Ej01;


import Ej01.*;


/**
 *
 * @author Ulises III
 */
public class Duracion {


    private int minutos ;


    private int segundos;


    public Duracion() {this(0,0);}


    public Duracion(int minutos, int segundos) {
        this.minutos = minutos;
        this.segundos = segundos;
        int vuelta = 0;
        int total=0;


        if ( segundos >=60){


         while (this.segundos >= 60){


         total = this.segundos - 60;
         this.segundos= total;
         this.minutos++;
         vuelta++;
```

```
        }

        }

    }

    public void formato (){} // borrable

    public int getMinutos() {
        return minutos;
    }

    public void setMinutos(int minutos) {
        this.minutos = minutos;
    }

    public int getSegundos() {
        return segundos;
    }

    public void setSegundos(int segundos) {
        this.segundos = segundos;
    }
     public int devolverSegundos(int segundos) {
        this.segundos = segundos;
        return this.segundos;
    }

    @Override
    public String toString() {
```

```
        return "Duracion{" + "minutos=" + minutos + ", segundos=" + segundos + '}';
    }

}
```

2)Clase Main (solo main);

```
package Ej02;

import Ej01.*;

import java.util.Scanner;


/**
 *
 * @author Ulises III
 */
public class main {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner teclado = new Scanner (System.in);
      Duracion tiempo = new Duracion();
      AbonoTransporte cliente = new AbonoTransporte(25,"TR45","55212114K",tiempo);


      // hacerlo 3 veces
      //int saldo = teclado.nextInt();
      //int id = teclado.nextInt();
      //int dni = teclado.nextInt();


      System.out.println("--Bienvenido al Autobus--");
      System.out.println("----------------------------");
      System.out.println("----------------------------");
      System.out.println("------Consulto por primera vez el saldo------");




      cliente.consultarAbono();


      System.out.println("Vamos a hacer un viaje ");
        // 120
```

```
        System.out.println(cliente.realizarViaje(120));
        cliente.consultarAbono();

        System.out.println("----------------------------");
        System.out.println("----------------------------");

          // 240

        System.out.println("Vamos a hacer el 2º  viaje");
        System.out.println(cliente.realizarViaje(250));
        cliente.consultarAbono();

          // 320
        System.out.println("----------------------------");
        System.out.println("----------------------------");
        System.out.println("Vamos a hacer el 3º viaje");
        System.out.println(cliente.realizarViaje(90));
        cliente.usarBonoDiario();
        cliente.consultarAbono();

    }
}
```

2) Resultado.

```
run:
--Bienvenido al Autobus--
-----------------------------
-----------------------------
------Consulto por primera vez el saldo------
Muestra por pantalla
   Identificador del abono:TR45
   DNI del usuario:55212114K
   Saldo disponible:25,00
   Tiempo total de viajes :0 minutos,0 segundos.
Vamos a hacer un viaje
# Realizar viaje ()
Saldo:22.1
Tiempo del viaje:Duracion{minutos=2, segundos=0}
120 segundos

Muestra por pantalla
   Identificador del abono:TR45
   DNI del usuario:55212114K
   Saldo disponible:22,10
   Tiempo total de viajes :2 minutos,0 segundos.
-----------------------------
-----------------------------
Vamos a hacer el 2?  viaje
# Realizar viaje ()
Saldo:16.6
Tiempo del viaje:Duracion{minutos=6, segundos=10}
250 segundos

Muestra por pantalla
```

Identificador del abono:TR45

DNI del usuario:55212114K

Saldo disponible:16,60

Tiempo total de viajes :6 minutos,10 segundos.

Vamos a hacer el 3 viaje

Realizar viaje ()

Saldo:14.3

Tiempo del viaje:Duracion{minutos=7, segundos=40}

100 segundos

Saldo bono diario :11,10 - Tiempo total :67 minutos

Muestra por pantalla

Identificador del abono:TR45

DNI del usuario:55212114K

Saldo disponible:11,10

Tiempo total de viajes :67 minutos,40 segundos.

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

3)

¡Acepta el reto! Problemas Estadísticas Documentación Mad37b Buscar

Estadísticas
Créditos
Mis envíos

¿Acabas de arreglar tu envío **1091861**? ¡Ayuda a otros explicando lo que te ocurría!

Fecha	17/01/2026, 00:24:28 (UTC)
Lenguaje del envío	Java
Veredicto	Accepted (AC)
Tiempo	0.212 segs.
Memoria	1739 KiB
Posición	1051 (en el momento de hacer el envío)
Comentario (81/1000)	hay que saber la formula correcta , y a actualizar y reiniciar bien las variables

Guardar

```java
package Ej03;
import java.util.Scanner;

public class Ej03 {
    public static void main(String[] args) {

    Scanner teclado = new Scanner (System.in);
    int perimetro =0;
    int area =0;
    int suma = 0;
    int total;
    int escudos=0;

        while(true){
            int legionarios =teclado.nextInt();
            if (legionarios == 0) {
                break;
            }else{
                escudos = 0;
                while (legionarios > 0) {

                    int lado = (int) Math.sqrt(legionarios);
                    area=lado*lado;
                    perimetro = 4 *lado;
                    escudos = escudos+(area + perimetro);
                    legionarios -=area;
                }
            }
              System.out.println(escudos);
        }
    }
}
```

4)

¡Acepta el reto! Problemas Estadísticas Documentación Mad37b Buscar

Estás en: Inicio / Problemas / Por volúmenes / Volumen 4 / Problema 462 / Envío 1091904

- Enunciado
- Enviar
- Estadísticas
- Créditos
- Mis envíos

Mundo limpio

Envío 1091904

Fecha	17/01/2026, 12:07:29 (UTC)
Lenguaje del envío	Java
Veredicto	Accepted (AC)
Tiempo	0.844 segs.
Memoria	1734 KiB
Posición	392 (en el momento de hacer el envío)
Comentario (0/1000)	Comentario de este envío para diferenciarlo de otros. Al igual que el código, sólo será visible por ti.

Guardar

```java
import java.util.Scanner;

public class Ej04 {
    public static void main(String[] args) {
        // Variables locales respetadas
        int casos;
        int n;
        String limpio;
        int dias;
        int horas;
        int minutos;
        int segundos;
        long total;
        long tiempo;
        long resto;

        Scanner reader = new Scanner(System.in);

        // Leemos el número de casos
        if (reader.hasNextInt()) {
            casos = reader.nextInt();

            for (int i = 0; i < casos; i++) {
                // 1. Leer cuántas veces (n)
                n = reader.nextInt();

                // 2. Leer el String del tiempo (HH:MM:SS)
                // Usamos next() porque es más rápido que nextLine() para Acepta el Reto
                limpio = reader.next();

                // 3. Extraer valores usando tus variables locales
                horas = Integer.parseInt(limpio.substring(0, 2));
                minutos = Integer.parseInt(limpio.substring(3, 5));
                segundos = Integer.parseInt(limpio.substring(6, 8));

                // 4. Cálculo del tiempo total acumulado (usando Long para evitar desbordamiento)
                total = horas * 3600L + minutos * 60L + segundos;
                tiempo = total * n;

                // 5. Desglosar en días, horas, minutos y segundos
                dias = (int)(tiempo / 86400);
                resto = tiempo % 86400;

                horas = (int)(resto / 3600);
                resto %= 3600;

                minutos = (int)(resto / 60);
                resto %= 60;

                segundos = (int)resto;

                // 6. Salida con el formato exacto requerido
                System.out.printf("%d %02d:%02d:%02d\n", dias, horas, minutos, segundos);
            }
        }
    }
}
```